통합반 3회차 실습 1 — 조치결과비교

자료 다운로드와 작업 공간 열기

같은 후보라도 운전 조건과 비교 기준이 달라지면 판단이 어떻게 달라지는지 확인하겠습니다. 회차 실습 안내에서 조치결과비교 ZIP을 내려받아 압축을 풀겠습니다. VS Code에서 압축을 푼 폴더를 열고, 코드 폴더의 comparison.md와 kpi.csv를 나란히 열겠습니다. comparison.md에는 기준 입력과 바꾼 입력, 결과와 근거를 분리해서 적겠습니다.

수업용 HYD 포털 주소를 열고 대상 설비와 사건을 선택하겠습니다. 사건 식별자와 판단 시각, 운전 모드, 후보 목록을 먼저 기록합니다. 자료의 과거 사례 값과 지금 화면의 값은 같다고 가정하지 않겠습니다. 후보가 없다면 필요한 사건과 기준 지식이 준비됐는지부터 확인하겠습니다.

가능 여부와 비교 결과 구별하기

판단 규칙 화면에서 후보마다 제외 사유, 경고, 감점을 보겠습니다. 성과 점수와 손익 금액도 각각 기록하겠습니다. 점수가 높다는 것과 돈을 덜 잃는다는 것은 같은 말이 아니어서 열을 나눕니다. 적용 규칙에서 근거 문서까지 따라가 어떤 조건이 결과를 만들었는지 적겠습니다.

What-if의 시험 사본을 열고 원래 입력을 기록하겠습니다. 먼저 팬 최대 연속 운전 시간만 24시간과 24.1시간으로 바꿔 비교합니다. 초과 조건이면 정확히 24시간에는 걸리지 않아야 합니다. 화면에서 누적이라고 표시되더라도 이 입력의 정의는 연속 운전 시간인지 확인하겠습니다. 감점이 적용되는 후보와 규칙 식별자까지 같이 봅니다.

기준값으로 돌린 뒤 운전 모드만 수동으로 바꾸겠습니다. 원격 제어 후보의 제외와 작업지시 후보의 유지를 따로 봅니다. 작업지시가 남아도 현장 정지·잠금·승인 조건이 사라지는 것은 아닙니다. 다음에는 기준으로 되돌려 설비 상태 한 항목을 바꾸고, 상태 규칙이 적용되는 후보와 이유를 기록하겠습니다.

가중치와 목표 비교

이어서 납기까지 남은 시간 하나를 바꾸겠습니다. 후보의 납기 성분과 손익이 어떻게 달라졌는지 보고, 순위가 그대로라면 그대로 기록합니다. 이번에는 값을 복원한 뒤 순위 가중치 또는 관점 중요도 하나만 바꿉니다. 감점 금액 시험도 별도로 해 보겠습니다. 여러 항목을 한꺼번에 바꾸면 원인을 구별하기 어려우니 한 번에 하나씩 비교하겠습니다.

KPI 목표 비교는 제공된 kpi.csv에서 직접 하겠습니다. 인터록 여유 2.53, 16.72, 14.55도를 같은 기간의 자료로 놓고 평균과 최솟값을 계산해 기록합니다. 평균은 약 11.27도이지만 최솟값은 2.53도입니다. 목표 10도와 견주면 두 집계가 서로 다른 판단을 주죠. 한 설비가 한계에 가까운지를 보려면 최솟값이 필요한 이유입니다. 목표를 5도로 둔 별도 비교 열도 적겠습니다. 측정값은 그대로이고 판정 기준만 달라진 것입니다. 포털에 목표 편집 기능이 있다고 가정하지 않겠습니다.

저장과 재확인

원본 불변 표시와 기준 입력을 다시 확인하고 comparison.md에 기록하겠습니다. 자료에 값이 없는 지표는 0으로 채우지 않고 계산 불가와 그 이유를 적습니다. 저장한 뒤 파일을 닫았다 열어 시험마다 한 항목만 달라졌는지, 규칙·점수·손익·KPI의 근거가 각각 남았는지 확인하겠습니다. 이제 이 판단을 표에서 읽어 처리하는 기능으로 이어갈 수 있습니다.